

PRD — FormuLab AI

Jurnal Praktikum Cerdas untuk Riset & Prediksi Formulasi Kosmetik

Event	UI Hackathon 2026
Kolaborator Kasus	ParagonCorp (PT Paragon Technology and Innovation)
Sub-tema	AI untuk Riset & Prediksi Formulasi
Versi Dokumen	0.1 — Draf untuk submission hackathon
Status	Draft

Catatan: "FormuLab AI" adalah working title. Ganti sesuai nama produk final tim.

1. Ringkasan Eksekutif

FormuLab AI adalah jurnal praktikum digital untuk peneliti R&D kosmetik/personal care, yang menyisipkan kecerdasan buatan langsung ke dalam alur kerja pencatatan eksperimen sehari-hari — bukan sebagai tool terpisah yang harus dibuka manual. Alih-alih jurnal yang hanya mencatat apa yang *sudah* terjadi, FormuLab AI aktif membantu peneliti memutuskan apa yang harus dicoba *selanjutnya*: mencari eksperimen serupa di masa lalu, memperingatkan risiko formulasi sebelum bahan tercampur, membaca kestabilan sampel dari foto, dan menyarankan parameter trial berikutnya berdasarkan data historis.

Produk ini dirancang untuk melengkapi — bukan menyaingi — inisiatif AI yang sudah berjalan di ParagonCorp (AI Color Matching, Smart Lab 2.0), dengan fokus ke celah yang belum digarap secara publik: memori institusional riset, prediksi kompatibilitas & kepatuhan formula, dan percepatan siklus eksperimen.

2. Latar Belakang & Masalah

Konteks industri: Strategi formulasi tradisional sangat bersifat empiris dan bergantung pada pengujian berulang (trial-and-error), dan kini mulai tergantikan pendekatan berbasis data yang memanfaatkan algoritma untuk memprediksi kompatibilitas bahan, stabilitas, sifat sensori, dan efikasi.

Konteks spesifik ParagonCorp: Transformasi R&D ParagonCorp berjalan bertahap — dari sistem kertas dan logbook manual, ke Smart Lab 1.0 (platform formulasi berbasis web), hingga kini Smart Lab 2.0 di mana AI mulai dibangun di atas infrastruktur digital yang terintegrasi, dengan implementasi nyata seperti AI Color Matching yang mempercepat proses formulasi warna sekitar 60% dengan akurasi di atas 95%.

Masalah yang belum terjawab:

- Memori institusional hilang** — pengetahuan dari eksperimen lama terkubur di logbook individu dan hilang saat peneliti pindah tim/resign.
- Kompatibilitas & kepatuhan (halal/BPOM) baru ketahuan di akhir siklus** — bukan sejak bahan pertama kali dipilih.
- Jumlah trial-and-error masih tinggi** — belum ada sistem yang secara aktif menyarankan eksperimen berikutnya berdasarkan histori data internal.
- Observasi kestabilan fisik masih subjektif** — dinilai manual dari mata peneliti, bukan terukur dan terdokumentasi otomatis.

3. Tujuan Produk

Tujuan	Deskripsi
G1 — Percepat riset	Mengurangi waktu yang dibutuhkan peneliti untuk menemukan konteks/pengetahuan relevan sebelum memulai eksperimen baru.
G2 — Kurangi trial gagal	Menangkap risiko formulasi (kompatibilitas, kepatuhan) sebelum eksperimen fisik dijalankan.
G3 — Percepat siklus iterasi	Memberi rekomendasi arah eksperimen berikutnya berbasis data, bukan tebakan.
G4 — Objektifkan observasi	Mengganti sebagian penilaian visual manual dengan skor terukur dan terdokumentasi otomatis.

4. Target Pengguna & Persona

Persona utama — "Peneliti X"

Atribut	Detail
Peran	R&D Formulator / Product Developer di perusahaan personal care
Tugas harian	Merancang formula baru, mencatat trial di jurnal, mengelola banyak proyek paralel
Pain point	Sering mengulang kesalahan yang "sebenarnya" sudah pernah ditemukan tim lain; observasi kestabilan manual dan subjektif; laporan progres memakan waktu menulis
Tujuan	Formula target tercapai dalam trial sesedikit mungkin, dengan dokumentasi rapi tanpa usaha ekstra
Konteks pemakaian	Kadang di bangku lab dengan tangan bersarung/sibuk; kadang di meja menulis laporan

Persona sekunder: Team Lead R&D (butuh visibilitas lintas proyek), Tim Regulatory/Legal (butuh info kepatuhan cepat), Tim Produksi (butuh serah terima formula yang jelas).

5. Ruang Lingkup Produk

5.1 Fitur Unggulan — MVP Hackathon (In-Scope)

Dari eksplorasi ide (25 konsep AI), 5 fitur berikut dipilih sebagai MVP karena kombinasi: dampak tinggi ke sub-tema "riset & prediksi formulasi", mewakili ragam teknik AI (NLP, CV, ML rekomendasi), dan layak didemokan sebagai prototipe UI dalam waktu hackathon.

#	Fitur	Teknik AI	Menjawab Tujuan
F1	Semantic Research Copilot — pencarian makna lintas jurnal historis	NLP + RAG (semantic search)	G1
F2	Formulation Health Check — cek kompatibilitas bahan + kepatuhan halal/BPOM real-time	ML + knowledge graph + rule-based NLP	G2
F3	Stability & Texture Scanner — skor kestabilan dari foto sampel	Computer Vision	G4
F4	Next-Best-Experiment Recommender — saran parameter trial berikutnya	Bayesian optimization / active learning	G3
F5	Hands-Free Voice Logging — pencatatan observasi via suara saat tangan sibuk	Speech-to-Text + NLP structuring	G1, G4

Catatan desain: F2 menggabungkan dua ide dari eksplorasi awal (*Ingredient Compatibility & Substitution Advisor* dan *Halal & Regulatory Compliance Checker*) menjadi satu panel, karena keduanya muncul di titik yang sama dalam alur kerja (saat bahan sedang diketik).

5.2 Di Luar Cakupan MVP (Roadmap Fase Berikutnya)

Lihat **Bagian 13 — Roadmap**. Termasuk: Ingredient Property Predictor (QSPR), Sensory Profile Predictor, Predictive Shelf-Life Extrapolation, Formulation Version Control, Document Intelligence (OCR CoA/SDS), Trending Ingredient Radar, Literature Alert Feed, Auto-Generated Report, Lab-to-Pilot Scale-Up Predictor, AI Digital Nose, Root Cause Diagnosis, Duplicate Experiment Detector, Reagent Inventory Predictor, Data Quality Auditor, Skin Microbiome Predictor, Claims Substantiation Assistant, Cost & Sustainability Estimator, AI Mentor, Visual Similarity Search.

6. Use Case Ilustratif

Skenario: Peneliti X ditugaskan membuat produk grooming wajah untuk pria berkulit berminyak, aktif di siang hari, target segmen menengah-bawah (mis. lini produk sejenis Kahf).

User stories terkait fitur MVP:

- Sebagai peneliti, saya ingin **mencari eksperimen oil-control pria yang pernah dikerjakan tim lain** (F1), supaya saya tidak mengulang kegagalan yang sama.
- Sebagai peneliti, saya ingin **melihat peringatan otomatis saat bahan yang saya pilih berisiko clash atau tidak halal/BPOM-compliant** (F2), sebelum saya mencampur bahan secara fisik.
- Sebagai peneliti, saya ingin **memfoto sampel dan langsung mendapat skor risiko ketidakstabilan** (F3), tanpa harus menilai sendiri secara subjektif.
- Sebagai peneliti, saya ingin **mendapat saran parameter trial berikutnya** (F4) setelah trial pertama meleset dari target, supaya jumlah percobaan berkurang.
- Sebagai peneliti, saya ingin **mendiktekan observasi saat tangan bersarung di bawah fume hood** (F5), supaya pencatatan tidak menunggu sampai tangan bebas.

7. Functional Requirements

F1 — Semantic Research Copilot

Aspek	Detail
Input	Query bebas dalam bahasa natural (mis. "formulasi oil-control pria yang gagal karena lengket")
Proses	Embedding query dicocokkan secara semantik ke seluruh entri jurnal historis (lintas peneliti/proyek), bukan pencocokan keyword literal
Output	Daftar entri jurnal relevan diurutkan by relevance, ringkasan singkat AI atas pola yang ditemukan
Kriteria penerimaan	Query dengan kata berbeda dari entri asli tetap menemukan entri yang relevan secara makna

F2 — Formulation Health Check

Aspek	Detail
Input	Daftar bahan + konsentrasi yang sedang diketik peneliti di entri jurnal
Proses	(a) cek kompatibilitas pasangan bahan terhadap knowledge base + pola historis; (b) cek tiap bahan terhadap daftar halal MUI, restricted-substance BPOM, dan alergen
Output	Badge status per bahan (aman / peringatan / bermasalah) + saran substitusi bila bermasalah
Kriteria penerimaan	Status muncul real-time saat bahan diketik, tanpa perlu submit form terlebih dahulu

F3 — Stability & Texture Scanner

Aspek	Detail
Input	Foto sampel formula (bisa foto biasa atau foto mikroskop)
Proses	Model CV mendeteksi indikasi pemisahan fase, ukuran droplet tidak merata, atau creaming
Output	Skor risiko ketidakstabilan + grafik tren stabilitas antar-batch dari waktu ke waktu
Kriteria penerimaan	Upload foto menghasilkan skor dalam hitungan detik, tersimpan otomatis ke timeline entri

F4 — Next-Best-Experiment Recommender

Aspek	Detail
Input	Hasil trial yang sudah dicatat (parameter + hasil terukur) dan target formula
Proses	Model rekomendasi membandingkan histori trial dengan target, mengusulkan kombinasi parameter berikutnya yang paling mungkin mendekati target
Output	Kartu "Suggested Next Trial" dengan parameter usulan dan tingkat keyakinan (confidence)
Kriteria penerimaan	Saran muncul otomatis setelah entri hasil trial disimpan, bisa langsung dijadikan entri baru dengan satu klik

F5 — Hands-Free Voice Logging

Aspek	Detail
Input	Ucapan peneliti (mis. "tambah 2 persen niacinamide, larutan agak keruh, pH 5.8")
Proses	Speech-to-text lalu NLP mem-parse ke field terstruktur (bahan, konsentrasi, observasi, parameter)
Output	Field jurnal terisi otomatis, dengan opsi koreksi cepat sebelum disimpan
Kriteria penerimaan	Istilah formulasi kosmetik umum terparse ke field yang benar, bukan hanya transkrip mentah

8. Alur Pengguna Utama (Ringkas)

1. Peneliti membuka/membuat proyek → menulis target teknis
2. **F1** dipakai untuk cek histori internal sebelum mulai
3. Saat menyusun resep, **F2** memberi validasi real-time
4. Trial dijalankan, observasi dicatat via **F5**, sampel difoto untuk **F3**
5. Jika hasil belum sesuai target, **F4** menyarankan trial berikutnya
6. Ulangi 4–5 sampai target tercapai, lalu serah terima ke tim produksi

9. Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Kebutuhan
Desain/UX	Antarmuka bersih, tidak mengganggu alur pencatatan asli; AI harus terasa seperti asisten yang menyisip, bukan tool terpisah yang harus dibuka manual
Bahasa	Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, mendukung istilah formulasi kosmetik & farmasi
Platform	Web responsive, prioritas desktop/tablet (konteks penggunaan lab)
Privasi data	Data formulasi bersifat rahasia dagang — perlu isolasi akses antar-tim/proyek dalam desain (dicatat sebagai pertimbangan, tidak diimplementasikan penuh di prototipe hackathon)
Performa demo	Untuk keperluan prototipe, output AI boleh disimulasikan dari data dummy yang realistis (lihat Bagian 10)

10. Asumsi & Batasan

- Model AI sungguhan (CV, ML rekomendasi, NLP) membutuhkan dataset historis milik Paragon yang tidak tersedia bagi peserta hackathon → **untuk prototipe, output AI disimulasikan dengan data dummy yang dibuat realistis**, sementara UI/UX dirancang seolah-olah terhubung ke model nyata.
- Database halal MUI/BPOM di prototipe cukup berupa daftar contoh terbatas (bukan integrasi resmi).
- Fokus hackathon adalah *kualitas UX dan kejelasan proposisi nilai*, bukan akurasi model AI di balik layar.

11. Metrik Keberhasilan (Aspirational, untuk Narasi Pitch)

Metrik	Target Naratif
Waktu pencarian konteks historis	Berkurang dari "berjam-jam menelusuri logbook lama" menjadi "hitungan detik"
Jumlah trial sampai formula target tercapai	Berkurang signifikan lewat rekomendasi berbasis data (bandingkan dengan klaim ParagonCorp sendiri: AI Color Matching mempercepat proses formulasi warna ~60% — dipakai sebagai tolok ukur ambisi, bukan klaim produk hackathon)
Insiden formula ditolak tim regulatory di akhir siklus	Berkurang karena validasi kepatuhan dipindah ke awal proses

12. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Juri menilai fitur "terlalu mirip" AI Color Matching Paragon	Tekankan diferensiasi: fokus F1–F5 di luar warna — memori institusional, kompatibilitas/kepatuhan, kestabilan visual, rekomendasi eksperimen
Waktu hackathon tidak cukup untuk 5 fitur penuh	Prioritaskan F2 + F4 sebagai inti demo (paling langsung menjawab sub-tema "prediksi formulasi"), F1/F3/F5 sebagai pelengkap jika waktu memungkinkan
AI terkesan "kotak hitam" tanpa penjelasan	Setiap output AI (skor, rekomendasi) disertai alasan singkat/confidence level agar terasa dapat dipercaya

13. Keterbatasan Strategis & Rencana Mitigasi

Bagian ini disusun secara sengaja sebelum ditanya juri — mengenali batasan produk secara jujur adalah bagian dari kematangan proposal, bukan kelemahan pitch.

#	Keterbatasan	Dampak Jika Tidak Ditangani	Rencana Mitigasi
K1	Kesiapan data historis Paragon belum tentu bersih/terstruktur — transisi dari logbook kertas ke digital masih berjalan	Semua fitur berbasis data historis (F1, F4, dan fitur roadmap lain) berisiko "garbage in, garbage out"	Usulkan fase 0 "Data Readiness Audit & Migration" sebelum fitur prediktif dilatih dengan data sungguhan; desain sistem agar tetap berguna secara bertahap — mis. F1 tetap berfungsi baik meski baru sebagian kecil arsip yang terdigitasi & ter-tag
K2	Output prediktif (confidence score, shelf-life, status halal/BPOM) ditampilkan percaya diri tanpa mekanisme akuntabilitas jika salah	Risiko produk tidak stabil atau klaim keliru lolos ke produksi — masalah hukum & keselamatan konsumen, bukan sekadar bug UI	Semua output AI berstatus "rekomendasi", bukan keputusan final. Wajib ada tahap human sign-off eksplisit sebelum status entri berubah dari "AI-suggested" menjadi "Verified"
K3	Scope 5 fitur MVP terlalu luas untuk benar-benar berfungsi penuh dalam waktu hackathon	Narasi pitch berisiko terkesan "too good to be true" kalau tidak dikomunikasikan jujur bahwa ini prototipe dengan data simulasi	Nyatakan eksplisit di pitch: ini adalah <i>product & UX prototype</i> , bukan model AI yang sudah dilatih penuh — fokus penilaian pada desain interaksi dan proposisi nilai, bukan akurasi model
K4	Sebagian ide berisiko tumpang tindih dengan roadmap internal Smart Lab 3.0 Paragon (robotic formulation, automated warehouse, pilot scale otomatis)	Juri bisa bertanya "kenapa bukan tim internal Paragon saja yang membangun ini?"	Posisikan produk sebagai <i>lapisan pengalaman peneliti</i> (researcher-facing UX layer) di atas infrastruktur Smart Lab yang sudah/akan ada — bukan pesaing infrastruktur, melainkan cara peneliti berinteraksi dengannya sehari-hari
K5	Menampilkan formula lengkap tim lain secara terbuka berisiko melanggar kerahasiaan/IP internal antar-divisi	Fitur institutional memory bisa dianggap risiko governance, bukan sekadar fitur produktivitas	Tambahkan model akses berlapis: entri jurnal punya level visibilitas (privat tim / ringkasan lintas tim / lintas tim penuh). F1 dan ringkasan otomatis saat membuat jurnal baru default hanya menampilkan <i>pola & ringkasan</i> , bukan resep lengkap, kecuali izin eksplisit diberikan
K6	Asumsi optimis soal adopsi: peneliti harus konsisten memakai voice logging, penamaan judul yang jelas, dan mempercayai rekomendasi AI	Jika adopsi rendah, seluruh value proposition (institutional memory, next-best-experiment) runtuh karena datanya sendiri tidak pernah lengkap	Rancang agar fitur inti tetap berguna meski dipakai minimal (mis. F5 bersifat opsional, F2 tetap berjalan hanya dari mengetik biasa tanpa suara); rencanakan onboarding & insentif adopsi sebagai bagian dari go-to-market, bukan hanya desain fitur

Prinsip yang mendasari mitigasi di atas: produk ini dirancang untuk tetap berguna secara bertahap (*graceful degradation*) — bukan sistem yang baru bernilai setelah semua data sempurna dan semua fitur dipakai penuh oleh semua orang.

14. Roadmap Fitur Masa Depan (Fase 2 & 3)

Fase 2 — Prediksi & Efisiensi Lanjutan Ingredient Property Predictor (QSPR) · Sensory Profile Predictor · Predictive Shelf-Life Extrapolation · Root Cause Diagnosis AI · Cost & Sustainability Impact Estimator

Fase 3 — Kolaborasi & Skala Organisasi Formulation Version Control & Lineage Graph · Duplicate Experiment Detector · Document Intelligence (CoA/SDS Parser) · Reagent Inventory Predictor · AI Mentor (Virtual Senior Reviewer) · Data Quality Auditor

Fase 4 — Ekspansi & Diferensiasi Niche AI Digital Nose (Aroma) · Skin Microbiome Impact Predictor · Trending Ingredient Radar · Literature & Patent Alert Feed · Auto-Generated Scientific Report · Lab-to-Pilot Scale-Up Risk Predictor · Claims Substantiation Assistant · Visual Similarity Search

15. Referensi Latar Belakang

- Transformasi Smart Lab & AI Color Matching ParagonCorp — Jakartakita.com, Mei 2026
- Kolaborasi riset UI–Paragon soal formulasi minyak atsiri & stabilitas aroma — DIRBT UI, Desember 2025
- Tinjauan AI dalam formulasi kosmetik (prediksi kompatibilitas, stabilitas, sifat sensori, efikasi) — MDPI, Cosmetics 2025
- Riset computer vision untuk analisis droplet emulsi — ScienceDirect, Soft Matter, berbagai sumber 2020–2025
- Riset machine learning untuk prediksi atribut sensori krim dari parameter instrumen — Chemical Papers/De Gruyter, 2025–2026